

Calibrazione con Pattern Custom e Algoritmi Genetici

Relazione di Progetto — Geometria Computazionale



Stefano Di Patti - 09637A

Università degli Studi di Milano

Anno scolastico 2025/2026

Indice

1	Introduzione	2
2	Fondamenti di Geometria Proiettiva	3
2.1	Coordinate omogenee e piano proiettivo $\mathbb{P}^2$	3
2.2	Rette in $\mathbb{P}^2$ e dualità	4
2.3	Spazio proiettivo $\mathbb{P}^3$	4
2.4	Proiettività e prospettività	5
3	Modello della Camera Proiettiva	7
3.1	La matrice di proiezione $\mathbf{P}$	7
3.2	Camera con centro nell'origine	8
3.3	Matrice intrinseca $\mathbf{K}$	8
3.4	Parametri estrinseci e camera generale	9
3.5	Piano principale, asse focale e punto principale	10
3.6	Centro ottico e nucleo di $\mathbf{P}$	10
3.7	Retroproiezione e pseudoinversa	11
3.8	Stima di $\mathbf{P}$ da corrispondenze	11
4	Omografia, IAC e Stima di $\mathbf{K}$	12
4.1	Coniche in $\mathbb{P}^2$ e retroproiezione	12
4.2	Conica assoluta Ω e sua immagine	12
4.3	Stima di $\mathbf{K}$ da omografie	14
4.4	Modello di distorsione radiale e tangenziale	14
5	Reprojection Error e Golden Rule	15
5.1	Reprojection error	15
5.2	La regola aurea: proiezione su una varietà	15
5.3	Applicazione al progetto: DLT, SVD e LM	16
6	Verifica Geometrica della Calibrazione	16
6.1	Proiezione del sistema di riferimento	16
6.2	Rettifica prospettica e geometria affine	17

1 Introduzione

La calibrazione intrinseca della camera è il processo con cui si stimano i parametri interni dell'ottica e del sensore: la lunghezza focale, le coordinate del punto principale e i coefficienti di distorsione radiale e tangenziale. Senza questa informazione è impossibile estrarre misure metriche coerenti dal piano immagine, né ricostruire correttamente la geometria della scena osservata.

Il progetto si colloca in questo ambito e propone un flusso di calibrazione che si distingue dall'approccio classico di Zhang lungo due dimensioni:

1. **Pattern planare custom.** Invece della scacchiera bianco-nera, il tool accetta qualsiasi immagine planare fornita dall'utente. I keypoint affini vengono individuati tramite il modulo `cv2.ccalib.CustomPattern` di OpenCV, che localizza punti stabili sull'immagine di riferimento e li insegue nelle fotografie di calibrazione tramite matching di descrittori.
2. **Ottimizzazione tramite Algoritmo Genetico (GA).** Dopo la prima stima di $\mathbf{K}$ con il solver di OpenCV, un GA evolve una popolazione di *cromosomi*, ciascuno dei quali codifica un sottoinsieme di immagini di calibrazione e un insieme di flag numerici. La funzione di fitness è il *reprojection error* medio RMSE: il GA minimizza questa quantità selezionando il sottoinsieme ottimale di immagini e la combinazione ottimale di flag.

2 Fondamenti di Geometria Proiettiva

2.1 Coordinate omogenee e piano proiettivo $\mathbb{P}^2$

Fissiamo un sistema di riferimento affine euclideo *destrorso* in $\mathbb{E}^3$ con assi X, Y, U e versori $\underline{\mathbf{e}}_1, \underline{\mathbf{e}}_2, \underline{\mathbf{e}}_3$. Il piano $U = 1$ taglia l'asse U nel punto $(0, 0, 1)$ e induce su se stesso un nuovo sistema di riferimento con coordinate euclidee (x, y) .

Si vuole costruire una *corrispondenza biunivoca* tra i punti del piano $U = 1$ e le rette uscenti dall'origine O . Ogni retta uscente da O è individuata da un vettore direzione

$$\underline{\mathbf{v}} = \alpha \underline{\mathbf{e}}_1 + \beta \underline{\mathbf{e}}_2 + \delta \underline{\mathbf{e}}_3, \quad (\alpha, \beta, \delta) \neq (0, 0, 0).$$

Se $\delta \neq 0$, la retta generata da $\underline{\mathbf{v}}$ interseca il piano $U = 1$ nel punto

$$\left(\frac{\alpha}{\delta}, \frac{\beta}{\delta}, 1 \right),$$

che nel sistema di riferimento indotto ha coordinate euclidee

$$x = \frac{\alpha}{\delta}, \quad y = \frac{\beta}{\delta}.$$

Se invece $\delta = 0$, la retta è parallela al piano $U = 1$ e non lo interseca: essa individua una *direzione* del piano, ovvero un *punto improprio*.

Il **piano proiettivo** $\mathbb{P}^2$ è l'unione di tutti i punti propri e impropri così costruiti: ogni suo elemento è una classe di equivalenza

$$\mathbf{x} = (\alpha : \beta : \delta) \neq (0 : 0 : 0), \quad (\alpha : \beta : \delta) \sim (\varrho \alpha : \varrho \beta : \varrho \delta), \quad \varrho \neq 0,$$

La corrispondenza con $\mathbb{E}^2$ è dunque:

$$\begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \\ \delta \end{bmatrix} \mapsto \begin{cases} \left(\frac{\alpha}{\delta}, \frac{\beta}{\delta} \right) & \text{se } \delta \neq 0 \text{ (punto proprio),} \\ \text{punto improprio di direzione } (\alpha, \beta) & \text{se } \delta = 0. \end{cases}$$

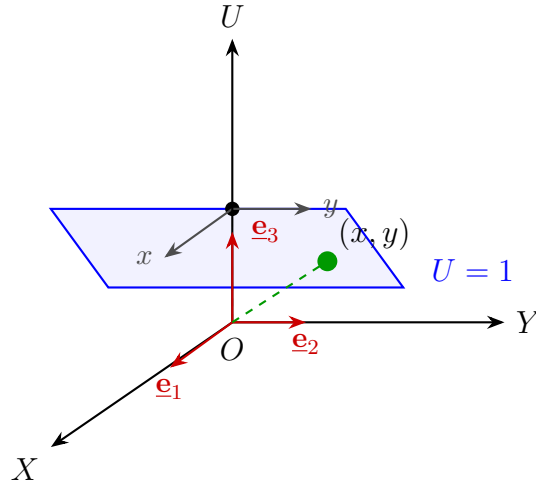


Figura 1: Sistema di riferimento destrorso (X, Y, U) : il piano $U = 1$ interseca l'asse U inducendo un sistema di riferimento euclideo locale (x, y) . La retta verde tratteggiata da O al punto (x, y) rappresenta la corrispondenza biunivoca tra rette uscenti dall'origine e punti del piano.

2.2 Rette in $\mathbb{P}^2$ e dualità

In $\mathbb{P}^2$ punti e rette sono *duali*: ogni enunciato valido scambia la sua verità se si scambiano i ruoli di punti e rette. L'intersezione di due rette $\underline{r}$ e $\underline{s}$ dà luogo a un punto (che può essere proprio o improprio); analogamente, due punti $\underline{x}$ e $\underline{y}$ individuano una (unica) retta che li contiene. In $\mathbb{P}^2$ non esiste il parallelismo euclideo: due rette distinte si incontrano *sempre* in esattamente un punto, che può essere improprio. Rette “parallele” nel senso euclideo si incontrano nel punto improprio condiviso $(\alpha : \beta : 0)$ corrispondente alla loro direzione comune. L'insieme di tutti i punti impropri del piano forma la *retta all'infinito*.

Osservazione 2.1. *Quando la camera proietta una retta del piano euclideo, il raggio parallelo al piano immagine non ha immagine finita e corrisponde esattamente al punto improprio della retta proiettata. La chiusura proiettiva formalizza e risolve questa discontinuità, rendendo la proiezione una mappa ovunque definita.*

2.3 Spazio proiettivo $\mathbb{P}^3$

Lo spazio proiettivo $\mathbb{P}^3$ è l'ambiente naturale in cui collocare oggetti tridimensionali che vogliamo rappresentare su piani bidimensionali — come lo schermo o il sensore di una camera. Ogni punto dello spazio affine euclideo (x, y, z) vi è immerso come $(x : y : z : 1)$; a ogni vettore direzione

$$\underline{v} = \alpha \underline{e}_1 + \beta \underline{e}_2 + \delta \underline{e}_3$$

si fa corrispondere il *punto improprio* $(\alpha : \beta : \delta : 0)$. Le direzioni di tutte le rette dello spazio affine corrispondono quindi a tutti e soli i punti impropri di $\mathbb{P}^3$. In generale, ogni punto di $\mathbb{P}^3$ è una classe di equivalenza

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ U \end{bmatrix}, \quad (X, Y, Z, U) \neq (0, 0, 0, 0), \quad \mathbf{X}' = \varrho \mathbf{X}, \quad \varrho \neq 0,$$

con punto proprio se $U \neq 0$ (coordinate euclidee $(X/U, Y/U, Z/U)$) e punto improprio se $U = 0$. In $\mathbb{P}^3$ non sono definiti angoli, distanze o direzioni. Le trasformazioni proiettive biunivoche conservano la collinearità e tutte le proprietà di incidenza; l'unico invariante *scalare* per quattro punti collineari è il *birapporto*

$$(A, B; C, D) = \frac{(c-a)(d-b)}{(d-a)(c-b)},$$

dove a, b, c, d sono le coordinate dei quattro punti su una retta orientata. Qualsiasi proiettività lascia tale quantità invariata; se uno dei punti è improprio (es. $D \rightarrow \infty$) si riduce al rapporto semplice $(c-a)/(c-b)$.

L'unione di tutti i punti impropri costituisce il *piano all'infinito*, identificato dall'equazione $\alpha X + \beta Y + \gamma Z + \delta U = 0$.

Immersione di $\mathbb{P}^2$ in $\mathbb{P}^3$. Un piano si identifica con $\mathbb{P}^2$ tramite l'immersione

$$\mathbf{P} = \lambda \mathbf{A} + \mu \mathbf{B} + \nu \mathbf{C}, \quad (\lambda : \mu : \nu) \in \mathbb{P}^2,$$

dove $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C} \in \mathbb{P}^3$ sono tre punti non collineari che fungono da base. Le coordinate locali $(\lambda : \mu : \nu)$ sono coordinate proiettive bidimensionali; immerse in $\mathbb{P}^3$ diventano coordinate globali a quattro componenti.

La struttura di $\mathbb{P}^3$ è il contesto in cui si colloca la camera: il sensore è un piano immerso nello spazio proiettivo, e la proiezione prospettica è una mappa da $\mathbb{P}^3$ a $\mathbb{P}^2$ descritta dalla matrice $\mathbf{P}$, trattata nel Capitolo 3.

2.4 Proiettività e prospettiva

Una *proiettività* di $\mathbb{P}^2$ è una biiezione indotta da una matrice invertibile 3×3 :

$$\mathbf{x}' = \mathbf{M} \mathbf{x}, \quad \mathbf{M} = \begin{bmatrix} m_{11} & m_{12} & m_{13} \\ m_{21} & m_{22} & m_{23} \\ m_{31} & m_{32} & m_{33} \end{bmatrix}, \quad \det \mathbf{M} \neq 0.$$

$\mathbf{M}$ è definita a meno di un fattore scalare non nullo (8 gradi di libertà effettivi). L'invertibilità garantisce che $\mathbf{x} = \mathbf{M}^{-1}\mathbf{x}'$ sia ancora una proiettività: l'inversa di una proiettività è una proiettività.

Una *prospettività* è il caso speciale in cui la biiezione è indotta da una proiezione da un centro C : tutti i raggi passano per C , e ogni punto del piano di partenza viene inviato all'intersezione del raggio $C\mathbf{x}$ con il piano di arrivo. Una composizione di prospettività è in generale una proiettività, ma non necessariamente una prospettività.

Osservazione 2.2 (Affinità come caso speciale). *Le trasformazioni affini emergono come sottogruppo delle proiettività quando si impone che i punti rimangano dello stesso tipo: propri in propri e impropri in impropri. Se $\mathbf{x} = (\alpha : \beta : 0)$ è un punto improprio, la sua immagine tramite $\mathbf{M}$ ha terza coordinata $m_{31}\alpha + m_{32}\beta$: affinché sia ancora zero per ogni direzione (α, β) , occorre $m_{31} = m_{32} = 0$. Inoltre, poiché $\det \mathbf{M} \neq 0$ implica $m_{33} \neq 0$, si può dividere l'intera matrice per m_{33} , normalizzando l'elemento in posizione $(3, 3)$ a 1. Si ottiene così la forma triangolare a blocchi*

$$\mathbf{M}_{\text{aff}} = \begin{bmatrix} m_{11} & m_{12} & m_{13} \\ m_{21} & m_{22} & m_{23} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

che agisce su un punto proprio $(\alpha : \beta : 1)$ come

$$\mathbf{M}_{\text{aff}} \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} m_{11} & m_{12} \\ m_{21} & m_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} m_{13} \\ m_{23} \end{bmatrix},$$

ovvero una trasformazione lineare 2×2 invertibile più una traslazione. Le affinità sono dunque un caso particolare delle proiettività, con la struttura della matrice che emerge naturalmente dal vincolo di preservare i punti impropri.

Definizione 2.3 (Proiettività da quattro punti). *Quattro coppie di punti in posizione generale (nessun tre collineari) determinano univocamente $\mathbf{M}$ a meno di scala. Dati i punti di partenza $\mathbf{x}_i = (\alpha_i : \beta_i : \delta_i)$ e di arrivo $\mathbf{x}'_i = (\alpha'_i : \beta'_i : \delta'_i)$ con $i = 1, \dots, 4$, si costruisce il sistema*

$$\mathbf{M} \begin{bmatrix} \alpha_i \\ \beta_i \\ \delta_i \end{bmatrix} = \varrho_i \begin{bmatrix} \alpha'_i \\ \beta'_i \\ \delta'_i \end{bmatrix},$$

dove i fattori di proporzionalità ϱ_i vengono stimati imponendo la consistenza su tutti e quattro i punti, ricavando infine $\mathbf{M}$ univoca a meno di scala globale.

Nel progetto, la stima di questa matrice per ciascun frame del pattern è il passo fondamentale della calibrazione: a ogni immagine acquisita corrisponde una $\mathbf{M}_i$

che correla i punti $(X_j, Y_j, 0)$ del target con le loro proiezioni (u_j, v_j) sul sensore. L'algoritmo genetico seleziona poi il sottoinsieme di frame — e i flag di calibrazione — che minimizzano l'errore di riproiezione.

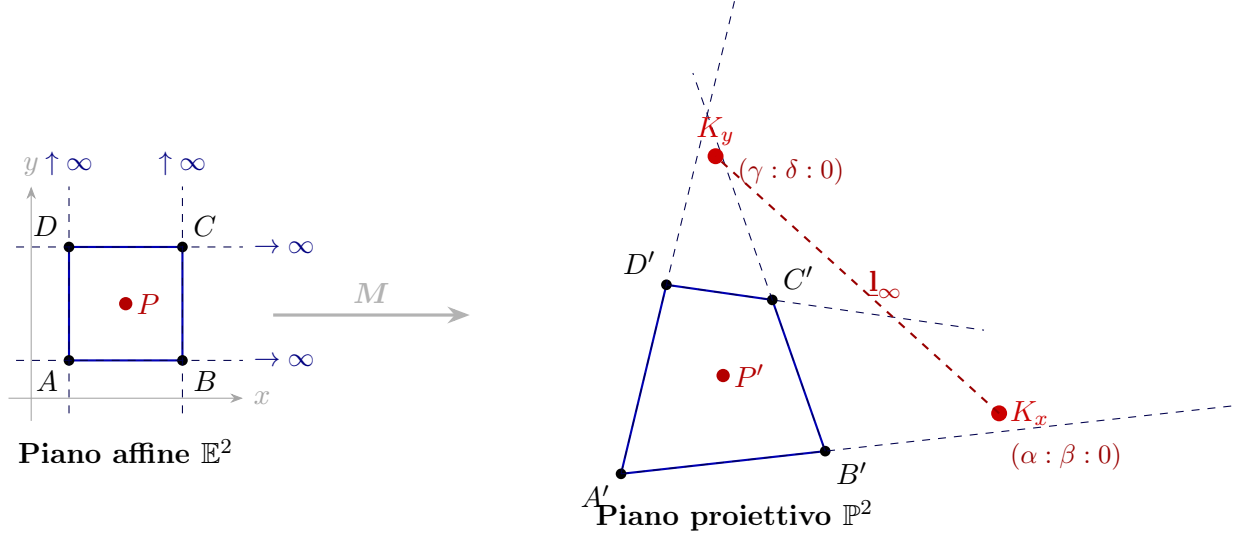


Figura 2: Effetto di una proiettività M su un quadrato: nel piano affine $\mathbb{E}^2$ (sinistra) i lati paralleli non si incontrano. In $\mathbb{P}^2$ (destra) la proiettività deforma il quadrato in un quadrilatero generico; i prolungamenti dei lati convergono ai *punti impropri* K_x e K_y , entrambi sulla retta all'infinito l_∞ .

3 Modello della Camera Proiettiva

3.1 La matrice di proiezione P

Consideriamo lo spazio affine $\mathbb{E}^3$ immerso nella sua chiusura proiettiva $\mathbb{P}^3$: ogni punto euclideo (X, Y, Z) diventa il punto proiettivo proprio $(X : Y : Z : 1)$, e le direzioni delle rette diventano punti impropri $(\alpha : \beta : \delta : 0)$. Su questo spazio si vuole definire una *proiezione* verso un piano bidimensionale — il piano immagine — anch'esso immerso in $\mathbb{P}^2$.

La proiezione è regolata da una matrice $P \in \mathbb{R}^{3 \times 4}$ che agisce linearmente:

$$P\mathbf{X} = \varrho \mathbf{x}, \quad \mathbf{X} = \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ U \end{bmatrix} \in \mathbb{P}^3, \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ u \end{bmatrix} \in \mathbb{P}^2, \quad \varrho \neq 0.$$

La scelta di una matrice 3×4 è naturale: il dominio è $\mathbb{P}^3$ (vettori a 4 componenti omogenee) e il codominio è $\mathbb{P}^2$ (vettori a 3 componenti omogenee), quindi P deve mandare uno spazio di dimensione 4 in uno di dimensione 3. Poiché $\mathbf{X}$ e $\mathbf{x}$ sono definiti a meno di scala, anche P è definita a meno di un fattore scalare: le 12 entrate

si riducono a **11 parametri effettivi**. La matrice $\mathbf{P}$ ha rango 3 e ammette *inversa sinistra*.

3.2 Camera con centro nell'origine

Si considera il caso più semplice: il *centro di proiezione* C coincide con l'origine del sistema di riferimento, e il *piano immagine* (schermo) è posto alla quota $Z = f$, dove f è la *distanza focale*.

Un punto generico dello spazio $\mathbf{X} = (X : Y : Z : 1)$ viene proiettato sul piano $Z = f$ lungo la retta passante per $C = (0 : 0 : 0 : 1)$: il punto di intersezione ha coordinate euclidee

$$x = f \frac{X}{Z}, \quad y = f \frac{Y}{Z}.$$

In coordinate omogenee questo si scrive come

$$\begin{bmatrix} f & 0 & 0 & 0 \\ 0 & f & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ U \end{bmatrix} = \varrho \begin{bmatrix} x \\ y \\ u \end{bmatrix},$$

ovvero $\mathbf{P} = \mathbf{K} [\mathbf{I}_3 \mid \underline{\mathbf{0}}]$ con

$$\mathbf{K} = \begin{bmatrix} f & 0 & 0 \\ 0 & f & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Il *punto principale* H' è il piede dell'asse ottico sul piano immagine, ossia la proiezione di C secondo la direzione dell'asse Z ; la distanza $|CH'| = f$ è la distanza focale, e l'asse Z è detto *asse focale*.

3.3 Matrice intrinseca $\mathbf{K}$

Il piano immagine ha in generale il proprio sistema di riferimento, con origine (x_0, y_0) rispetto al sistema della camera e assi non necessariamente coincidenti con quelli del sensore. Introducendo tale sistema, le coordinate pixel si esprimono come

$$\tilde{x} = f_1 \frac{X}{Z} + s \frac{Y}{Z} + x_0, \quad \tilde{y} = f_2 \frac{Y}{Z} + y_0,$$

dove f_1, f_2 sono le focali espresse in pixel lungo i due assi del sensore, s è il parametro di *skew* (inclinazione relativa degli assi), e (x_0, y_0) è il punto principale. In forma

matriciale omogenea:

$$\mathbf{K} = \begin{bmatrix} f_1 & s & x_0 \\ 0 & f_2 & y_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

$\mathbf{K}$ è *triangolare superiore* con determinante $\neq 0$, dunque invertibile. I tre vettori colonna di $\mathbf{K}$ corrispondono a direzioni proiettive e sono linearmente indipendenti. I cinque parametri (f_1, f_2, s, x_0, y_0) sono detti **parametri intrinseci**: descrivono la geometria interna della camera indipendentemente dalla sua posa nello spazio. Nelle camere moderne si assume tipicamente $s = 0$ e $f_1 = f_2 = f$.

3.4 Parametri estrinseci e camera generale

Nella situazione generale la camera è posizionata in modo arbitrario nello spazio: il suo centro ottico si trova in $\underline{\mathbf{c}} \in \mathbb{E}^3$ e il suo sistema di riferimento è ruotato rispetto al sistema del mondo.

Il passaggio dal sistema di riferimento *camera* al sistema *mondo* è un'affinità α :

$$\alpha : \underline{\mathbf{X}}' \mapsto \mathbf{A}\underline{\mathbf{X}}' + \underline{\mathbf{c}}, \quad \mathbf{A} = \begin{bmatrix} \underline{\mathbf{w}}_1 & \underline{\mathbf{w}}_2 & \underline{\mathbf{w}}_3 \end{bmatrix},$$

dove $\underline{\mathbf{w}}_1, \underline{\mathbf{w}}_2, \underline{\mathbf{w}}_3$ sono le coordinate (nel sistema mondo) dei versori del sistema camera, e $\underline{\mathbf{c}}$ è la posizione del centro ottico nel sistema mondo. $\mathbf{A}$ è ortogonale, dunque invertibile: $\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}^T = \mathbf{R}$, di conseguenza:

$$\underline{\mathbf{X}} = \mathbf{R}\underline{\mathbf{X}}' - \mathbf{R}\underline{\mathbf{c}}.$$

Scritta come proiettività (aggiungendo l'ultima riga $(0, 0, 0, 1)$), l'affinità diventa

$$\begin{bmatrix} \underline{\mathbf{X}} \\ 1 \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} \mathbf{R} & -\mathbf{R}\underline{\mathbf{c}} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}_{\text{matrice estrinseca}} \begin{bmatrix} X' \\ Y' \\ Z' \\ 1 \end{bmatrix}.$$

La **camera generale** si ottiene componendo la trasformazione estrinseca con la proiezione intrinseca:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{K} & \begin{vmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{vmatrix} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{R} & -\mathbf{R}\underline{\mathbf{c}} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix} = \varrho \begin{bmatrix} x \\ y \\ u \end{bmatrix}$$

da cui la forma canonica

$$\mathbf{P} = \mathbf{K}\mathbf{R} \begin{bmatrix} \mathbf{I}_3 & -\underline{\mathbf{c}} \end{bmatrix}. \quad (1)$$

I **6 parametri estrinseci** sono: 3 per la rotazione $\mathbf{R}$ e 3 per la posizione $\underline{\mathbf{c}}$. In totale $\mathbf{P}$ ha quindi $5 + 6 = 11$ parametri effettivi, coerentemente con il grado di libertà della matrice 3×4 a meno di scala.

Osservazione 3.1. *Nel processo di calibrazione i parametri estrinseci $(\mathbf{R}_j, \underline{\mathbf{c}}_j)$ variano per ogni frame j del pattern acquisito, mentre $\mathbf{K}$ è condiviso da tutte le viste.*

3.5 Piano principale, asse focale e punto principale

Dalla forma (1) si ricava che la terza riga di $\mathbf{P}$, denotata $\underline{\mathbf{m}}_3^T$, soddisfa

$$\begin{bmatrix} m_{31} & m_{32} & m_{33} & m_{34} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ U \end{bmatrix} = 0$$

per i punti del *piano principale* — il piano che passa per C e che è parallelo al piano immagine. Il punto improprio

$$\begin{bmatrix} m_{31} \\ m_{32} \\ m_{33} \\ 0 \end{bmatrix}$$

fornisce la *direzione dell'asse focale*, perpendicolare al piano immagine. Conoscendo $\mathbf{P}$ si ricava quindi la direzione dell'asse focale; congiungendo tale direzione con il centro ottico C si ottiene l'intero asse focale, la cui intersezione con il piano immagine è il *punto principale* H' .

3.6 Centro ottico e nucleo di $\mathbf{P}$

Il centro ottico $\underline{\mathbf{c}}$ è l'unico punto dello spazio proiettivo proprio tale che

$$\mathbf{P}\mathbf{C} = \mathbf{0}.$$

È il nucleo di $\mathbf{P}$: si trova intersecando le tre famiglie di piani definite dalle righe di $\mathbf{P}$ in forma cartesiana e risolvendo il sistema lineare omogeneo risultante.

3.7 Retroproiezione e pseudoinversa

Dato un punto immagine $\mathbf{x} \in \mathbb{P}^2$, si vuole trovare un punto $\hat{\mathbf{X}} \in \mathbb{P}^3$ che si proietti su di esso. Il punto $\mathbf{x}$ è noto; $\mathbf{P}$ è nota; si cerca $\hat{\mathbf{X}}$ tale che $\mathbf{P}\hat{\mathbf{X}} \sim \mathbf{x}$.

Si osserva che $\mathbf{P}^T$ è una matrice 4×3 di rango 3 e ammette quindi *inversa sinistra* $(\mathbf{P}^T)^+$, con

$$(\mathbf{P}^T)^+ \mathbf{P}^T = \mathbf{I}_3.$$

Prendendo la trasposta di entrambi i membri si definisce $\hat{\mathbf{P}} = [(\mathbf{P}^T)^+]^T$, che esplicitamente vale

$$\hat{\mathbf{P}} = \mathbf{P}^T (\mathbf{P} \mathbf{P}^T)^{-1},$$

ed è l'*inversa destra* di $\mathbf{P}$:

$$\mathbf{P} \hat{\mathbf{P}} = \mathbf{I}_3.$$

Il punto

$$\hat{\mathbf{X}} = \hat{\mathbf{P}} \mathbf{x}$$

si proietta esattamente su $\mathbf{x}$, poiché

$$\mathbf{P} \hat{\mathbf{X}} = \mathbf{P} \hat{\mathbf{P}} \mathbf{x} = \mathbf{I}_3 \mathbf{x} = \mathbf{x}.$$

L'insieme di tutti i punti compatibili con $\mathbf{x}$ forma la *retta di retroproiezione*

$$\hat{\mathbf{X}} + \lambda \mathbf{C}, \quad \lambda \in \mathbb{R},$$

dove $\mathbf{C}$ è il nucleo di $\mathbf{P}$.

3.8 Stima di $\mathbf{P}$ da corrispondenze

Date n corrispondenze note $\mathbf{X}_i \leftrightarrow \mathbf{x}_i$, si impone la relazione di proiezione per ciascuna coppia:

$$\mathbf{P} \begin{bmatrix} X_i \\ Y_i \\ Z_i \\ U_i \end{bmatrix} = \varrho_i \begin{bmatrix} x_i \\ y_i \\ u_i \end{bmatrix}.$$

Denotando con $\underline{\mathbf{m}}_1, \underline{\mathbf{m}}_2, \underline{\mathbf{m}}_3$ le righe di $\mathbf{P}$, il sistema diventa

$$\begin{cases} \underline{\mathbf{m}}_1 \mathbf{X}_i = \varrho_i x_i \\ \underline{\mathbf{m}}_2 \mathbf{X}_i = \varrho_i y_i \\ \underline{\mathbf{m}}_3 \mathbf{X}_i = \varrho_i u_i \end{cases}$$

Eliminando q_i dividendo le prime due equazioni per la terza si ottengono **due relazioni lineari** nei coefficienti m_{ij} per ogni punto. Con $n = 6$ punti si ottengono 12 equazioni in 12 incognite (gli elementi di $\mathbf{P}$), riducibili a 11 imponendo $m_{11} = 1$ per fissare la scala. Una stima robusta si ottiene per DLT/SVD, risolvendo il sistema sovradeterminato in senso dei minimi quadrati. I punti devono essere in *posizione generale*: nessun gruppo di quattro coplanare e nessun gruppo di tre collineare.

Osservazione 3.2. *Nel progetto i punti dello spazio hanno sempre $Z = 0$ (il pattern è planare), per cui la terza colonna di $\mathbf{P}$ è ridondante e il problema si riduce alla stima di omografie $\mathbf{M}_j$ (3×3). Questo è numericamente più stabile e richiede soli 4 punti per vista anziché 6.*

4 Omografia, IAC e Stima di $\mathbf{K}$

4.1 Coniche in $\mathbb{P}^2$ e retroproiezione

Una conica in $\mathbb{P}^2$ è descritta da una matrice $\mathbf{\Gamma}$ simmetrica 3×3 con $\det \mathbf{\Gamma} \neq 0$ tramite l'equazione

$$\mathbf{x}^T \mathbf{\Gamma} \mathbf{x} = 0.$$

Se nello spazio 3D è presente una figura curva, i raggi visivi che partono dal suo contorno e convergono in C formano un *cono* 3D; la sua intersezione con il piano del sensore produce una *conica* 2D. La *retroproiezione* di $\mathbf{\Gamma}$ nello spazio 3D definisce la conica $\mathbf{Q}$:

$$\mathbf{Q} = \mathbf{P}^T \mathbf{\Gamma} \mathbf{P}, \quad \mathbf{X}^T \mathbf{Q} \mathbf{X} = 0,$$

dove $\mathbf{Q}$ è 4×4 simmetrica. Un punto $\mathbf{X}_0$ appartiene alla conica retroproiettata se e solo se la sua immagine $\mathbf{P}\mathbf{X}_0$ appartiene a $\mathbf{\Gamma}$:

$$\mathbf{X}_0^T \mathbf{P}^T \mathbf{\Gamma} \mathbf{P} \mathbf{X}_0 = 0.$$

Una proiettività $\omega : \mathbb{P}^2 \rightarrow \mathbb{P}^2$ indotta da $\mathbf{A}$ con $\det \mathbf{A} \neq 0$ trasforma la conica secondo

$$\mathbf{\Gamma}' = (\mathbf{A}^{-1})^T \mathbf{\Gamma} \mathbf{A}^{-1},$$

poiché sostituendo $\mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{x}'$ nell'equazione della conica si ottiene $\mathbf{x}'^T \mathbf{\Gamma}' \mathbf{x}' = 0$.

4.2 Conica assoluta Ω e sua immagine

Una sfera nello spazio proiettivo ha equazione

$$X^2 + Y^2 + Z^2 + aX + bY + cZ + dU^2 = 0.$$

Intersecandola con il piano all'infinito si ottiene la *conica assoluta* Ω :

$$\begin{cases} X^2 + Y^2 + Z^2 = 0 \\ U = 0 \end{cases}$$

Ω è indipendente dalla sfera scelta e non ha punti reali: i suoi elementi sono i *punti circolari impropri* $(1 : \pm i : 0)$, comuni a qualsiasi piano π nello spazio. Per qualsiasi piano π , i suoi punti circolari impropri $(1 : \pm i : 0) \in \pi$ si proiettano sul piano immagine tramite la proiettività $\mathbf{KR}$ (che mappa il piano improprio $U = 0$ sullo schermo). La conica immagine Γ è:

$$\Gamma = (\mathbf{KR})^{-T} \mathbf{I}_3 (\mathbf{KR})^{-1}.$$

Poiché $\mathbf{R}$ è ortogonale ($\mathbf{R}^{-1} = \mathbf{R}^T$), il termine rotazionale si semplifica:

$$\Gamma = (\mathbf{K}^{-1})^T \underbrace{\mathbf{R}^{-T} \mathbf{R}^{-1}}_{=\mathbf{I}_3} \mathbf{K}^{-1} = (\mathbf{K}^{-1})^T \mathbf{K}^{-1}.$$

$\mathbf{R}$ scompare grazie all'ortogonalità: i valori misurati sull'immagine dipendono quindi *solo* da $\mathbf{K}$. L'inversa di Γ , nota come *Image of the Absolute Conic* (IAC), è:

$$\underbrace{\begin{bmatrix} f_1 & s & x_0 \\ 0 & f_2 & y_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}_{\mathbf{K}} \underbrace{\begin{bmatrix} f_1 & 0 & 0 \\ s & f_2 & 0 \\ x_0 & y_0 & 1 \end{bmatrix}}_{\mathbf{K}^T} = \underbrace{\begin{bmatrix} g^2 + x_0^2 & x_0 y_0 & x_0 \\ x_0 y_0 & g^2 + y_0^2 & y_0 \\ x_0 & y_0 & 1 \end{bmatrix}}_{\Gamma^{-1}}.$$

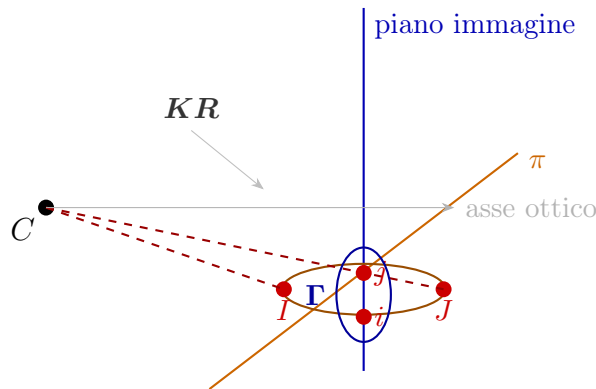


Figura 3: Proiezione dei punti circolari impropri $I = (1 : +i : 0)$ e $J = (1 : -i : 0)$ del piano π sul piano immagine tramite $\mathbf{KR}$. Le loro immagini i e j definiscono la conica Γ (IAC) sul sensore.

4.3 Stima di $\mathbf{K}$ da omografie

Il pattern usato nel progetto è planare ($Z = 0$), quindi la terza colonna di $\mathbf{P}$ è ridondante e ogni vista j fornisce un'omografia $\mathbf{M}_j$ (3×3 , rango 3) che correla i punti $(X, Y, 0)$ del target con le loro proiezioni (u, v) sul sensore:

$$\varrho \mathbf{x} = \mathbf{M}_j \mathbf{X}_{2D}, \quad \mathbf{X}_{2D} = \begin{bmatrix} X \\ Y \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Denotando con $\underline{\mathbf{h}}_1, \underline{\mathbf{h}}_2, \underline{\mathbf{h}}_3$ le colonne di $\mathbf{M}_j$, l'ortogonalità di $\mathbf{R}$ impone due vincoli:

$$\underline{\mathbf{h}}_1 \cdot \Gamma \underline{\mathbf{h}}_2 = 0, \quad \underline{\mathbf{h}}_1 \cdot \Gamma \underline{\mathbf{h}}_1 = \underline{\mathbf{h}}_2 \cdot \Gamma \underline{\mathbf{h}}_2.$$

Questi sono due equazioni lineari sui 6 elementi indipendenti di Γ . Con almeno $n \geq 3$ viste il sistema è determinato: si stima Γ , se ne ricava $\mathbf{K}$ per fattorizzazione di Cholesky su $\Gamma^{-1} = \mathbf{K}\mathbf{K}^T$, e infine si ottengono i parametri estrinseci $(\mathbf{R}_j, \underline{\mathbf{c}}_j)$ per ogni frame da

$$\mathbf{M}_j = \mathbf{K} \begin{bmatrix} \underline{\mathbf{r}}_1 & \underline{\mathbf{r}}_2 & \underline{\mathbf{t}} \end{bmatrix}.$$

4.4 Modello di distorsione radiale e tangenziale

Il modello pinhole suppone una trasformazione lineare, ma le lenti reali introducono *distorsione*: il punto effettivamente osservato (x_d, y_d) differisce dal punto teorico (x_n, y_n) secondo

$$x_d = x_n(1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6) + 2p_1 x_n y_n + p_2(r^2 + 2x_n^2), \quad (2)$$

$$y_d = y_n(1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6) + p_1(r^2 + 2y_n^2) + 2p_2 x_n y_n, \quad (3)$$

dove $r^2 = x_n^2 + y_n^2$, k_1, k_2, k_3 sono i coefficienti di distorsione radiale (modello di Brown–Conrady) e p_1, p_2 quelli tangenziali.

I coefficienti $(k_1, k_2, k_3, p_1, p_2)$ non compaiono nella derivazione lineare della IAC — che è puramente proiettiva — ma vengono stimati congiuntamente a $\mathbf{K}$ nella fase di raffinamento: una volta nota una stima iniziale di $\mathbf{K}$ tramite le omografie $\mathbf{M}_j$, l'ottimizzazione di Levenberg–Marquardt minimizza l'errore di riproiezione tenendo conto dell'intera catena

$$(X, Y, Z) \xrightarrow{\mathbf{K}, \mathbf{R}_j, \underline{\mathbf{c}}_j} (x_n, y_n) \xrightarrow{k_1, k_2, k_3, p_1, p_2} (x_d, y_d) \xrightarrow{\text{pixel}} (u, v).$$

5 Reprojection Error e Golden Rule

5.1 Reprojection error

Una volta stimati $\mathbf{K}$, $\mathbf{k}_r = (k_1, k_2, p_1, p_2, k_3)$ e gli estrinseci $\{[\mathbf{R}_j | \mathbf{t}_j]\}$, la qualità della calibrazione si misura con il *reprojection error* medio:

$$\epsilon_{\text{RMSE}} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^{m_j} \|\mathbf{x}_{ji} - \hat{\mathbf{x}}_{ji}\|^2},$$

dove $\hat{\mathbf{x}}_{ji} = \pi(\mathbf{K}[\mathbf{R}_j | \mathbf{t}_j] \mathbf{X}_i, \mathbf{k}_r)$ è la riproiezione del punto 3D.

5.2 La regola aurea: proiezione su una varietà

I parametri stimati nella fase lineare definiscono un punto $\hat{\theta}$ nello spazio dei parametri, ma i dati misurati con rumore producono un sistema *inconsistente*: non esiste un θ che soddisfi esattamente tutte le equazioni. La *Gold Standard algorithm* afferma che la soluzione ottimale non è quella che azzera le equazioni algebriche, ma quella che minimizza la **distanza geometrica** tra i punti misurati $\tilde{P}$ e la superficie V delle configurazioni ammissibili:

$$\hat{\theta}^* = \arg \min_{\theta} \sum_i d(\tilde{P}_i, V(\theta))^2.$$

Geometricamente, il punto ottimo $P_0 \in V$ è il punto della superficie più vicino a $\tilde{P}$: la distanza minima si raggiunge quando il vettore $(\tilde{P} - P_0)$ è ortogonale al piano tangente a V in P_0 , ovvero quando

$$\nabla f(P_0)^T (\tilde{P} - P_0) = 0.$$

Il gradiente $\nabla f(P_0)$ individua la direzione normale alla superficie nel punto di minima distanza.

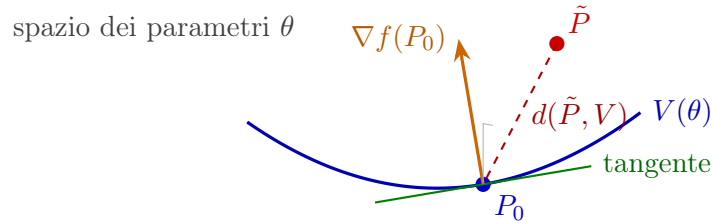


Figura 4: Regola aurea: il punto ottimo $P_0 \in V(\theta)$ è il punto della superficie ammissibile più vicino a $\tilde{P}$. Il vettore $(\tilde{P} - P_0)$ è ortogonale al piano tangente, ovvero parallelo al gradiente $\nabla f(P_0)$.

5.3 Applicazione al progetto: DLT, SVD e LM

Il problema della regola d'oro applicato alla calibrazione è che la superficie delle configurazioni ammissibili V è *non lineare*: i parametri di $\mathbf{K}$, $\mathbf{R}_j$, $\mathbf{t}_j$ e $\mathbf{k}_r$ entrano nella funzione di riproiezione in modo polinomiale, quindi non è possibile trovare $\hat{\theta}^*$ in forma chiusa. La pipeline adottata risolve il problema in due fasi:

1. **Inizializzazione lineare (DLT + SVD).** Per ogni frame j si costruisce il sistema lineare omogeneo $\mathbf{A}_j \underline{\mathbf{m}} = \underline{\mathbf{0}}$ tramite *Direct Linear Transform* (DLT): le corrispondenze punto-immagine vengono scritte come equazioni lineari negli elementi di $\mathbf{M}_j$. Il sistema è sovradeterminato e si risolve ai minimi quadrati tramite *Singular Value Decomposition* (SVD): la soluzione è il vettore singolare destro corrispondente al valore singolare minimo di $\mathbf{A}_j$, che individua la direzione nello spazio dei parametri più vicina al nucleo. Dalle omografie $\mathbf{M}_j$ si ricava $\mathbf{K}$ per fattorizzazione di Cholesky su $\mathbf{\Gamma}^{-1}$. Il risultato $\hat{\theta}_0$ è una buona approssimazione iniziale, ma non giace ancora su V poiché ignora distorsione e rumore.
2. **Raffinamento non lineare (Levenberg–Marquardt).** Partendo da $\hat{\theta}_0$, l'algoritmo di *Levenberg–Marquardt* (LM) si muove iterativamente nello spazio dei parametri verso il minimo di ϵ_{RMSE} . Ad ogni passo combina la robustezza della *discesa del gradiente* (quando è lontano dal minimo) con la convergenza rapida del metodo di *Gauss–Newton* (quando è vicino), proiettando progressivamente $\hat{\theta}$ sulla superficie ammissibile V .

6 Verifica Geometrica della Calibrazione

Al termine della calibrazione, oltre a valutare ϵ_{RMSE} , è possibile verificare visivamente la qualità dei parametri stimati in due modi complementari: la *proiezione del sistema di riferimento* e la *rettifica prospettica* dell'immagine.

6.1 Proiezione del sistema di riferimento

Si definisce l'origine $O = (0, 0, 0)^T$ e tre punti $P_X = (\ell, 0, 0)^T$, $P_Y = (0, \ell, 0)^T$, $P_Z = (0, 0, \ell)^T$ nel sistema affine del pattern, con ℓ lunghezza fisica nota. Tramite la funzione di proiezione

$$\lambda \mathbf{x} = \mathbf{K} [\mathbf{R}_j \mid \mathbf{t}_j] \mathbf{X}$$

i quattro punti vengono proiettati nel piano immagine e si tracciano i segmenti $\overrightarrow{O'P'_X}$, $\overrightarrow{O'P'_Y}$, $\overrightarrow{O'P'_Z}$ con colori RGB. Se la calibrazione è corretta, gli assi convergono coerentemente all'origine del target e le loro lunghezze apparenti rispettano le proporzioni metriche del pattern; l'asse Z (normale al piano) si accorcia proporzionalmente

all'angolo di inclinazione, comportamento atteso della proiezione prospettica che non conserva le lunghezze.

6.2 Rettifica prospettica e geometria affine

Il secondo strumento di verifica è la *rettifica*: applicare la proiettività inversa $\mathbf{H}^{-1}$ all'immagine per riportare il pattern in una vista frontale canonica. Poiché $\mathbf{H}$ è una proiettività invertibile di $\mathbb{P}^2$, anche $\mathbf{H}^{-1}$ lo è: l'operazione non cambia classe di trasformazione. La rettifica è corretta quando le rette parallele del pattern — che nella fotografia prospettica convergono verso punti di fuga (proiezioni di punti impropri del piano del pattern) — tornano effettivamente parallele nell'immagine raddrizzata, segnale che la struttura affine del piano è stata recuperata.

Le caratteristiche *zone nere* che compaiono ai bordi dell'immagine rettificata hanno due cause geometriche: da un lato, la proiettività $\mathbf{H}^{-1}$ può mandare pixel del canvas in posizioni esterne al frame originale (punti senza colore valido); dall'altro, la correzione della distorsione radiale e tangenziale via $(k_1, k_2, k_3, p_1, p_2)$ dilata localmente la griglia di pixel vicino ai bordi, lasciando regioni non coperte.

Riferimenti bibliografici

- [1] Richard Hartley and Andrew Zisserman. *Multiple View Geometry in Computer Vision*. Cambridge University Press, 2 edition, 2004.
- [2] Alexandru-Ion Marinescu, Adrian-Sergiu Darabant, and Tudor-Alexandru Ileni. Genetic algorithm for stereo camera calibration image subset selection. In *IJCAI 2021 AI4AD Workshop*, 2021.
- [3] OpenCV Contributors. *Custom Pattern Calibration – ccalib Module*, 2024.
- [4] Zhengyou Zhang. A flexible new technique for camera calibration. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 22(11):1330–1334, 2000.